

NGINX COMO SERVIDOR WEB Y PROXY INVERSO



Sebastian Castaño, Juan Diego Gómez y Maria José Rios

INTRODUCCIÓN

- Servidor web: programa que recibe peticiones y entrega respuestas
- Nginx: uno de los servidores más usados en producción a nivel mundial
- Se usa para hosting, proxy inverso y balanceo de carga

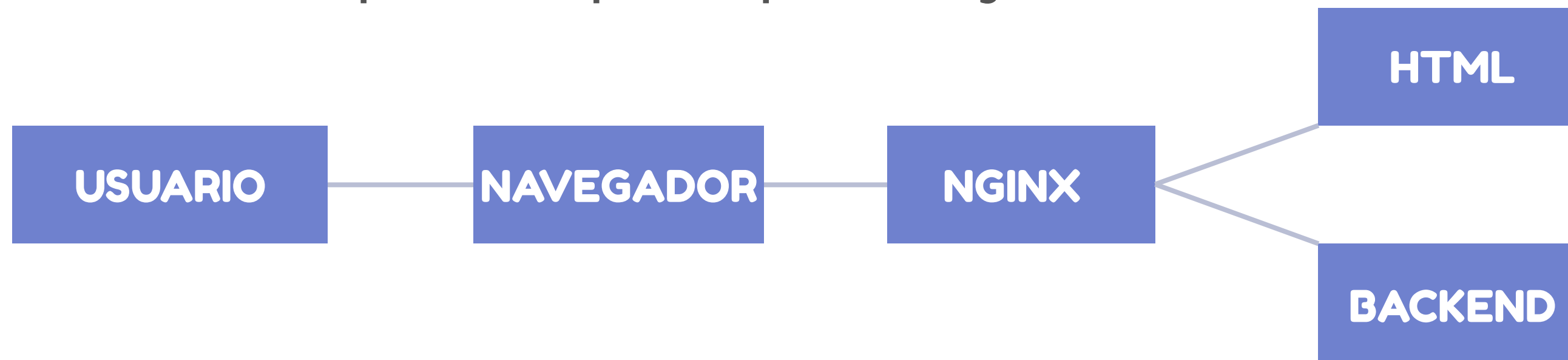


¿QUÉ ES NGINX?

CREADO POR IGOR SYSOEV, NGINX FUE CREADO EN 2004 POR IGOR SYSOEV PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE ATENDER 10,000 CONEXIONES SIMULTÁNEAS (C10K). HOY ES USADO POR EMPRESAS COMO NETFLIX, NASA, GOOGLE Y FACEBOOK, Y ES EL SERVIDOR WEB MÁS USADO ENTRE LOS SITIOS DE MAYOR TRÁFICO DEL MUNDO, GRACIAS A SU ALTO RENDIMIENTO FRENTE A OTROS SERVIDORES COMO APACHE. EN 2004

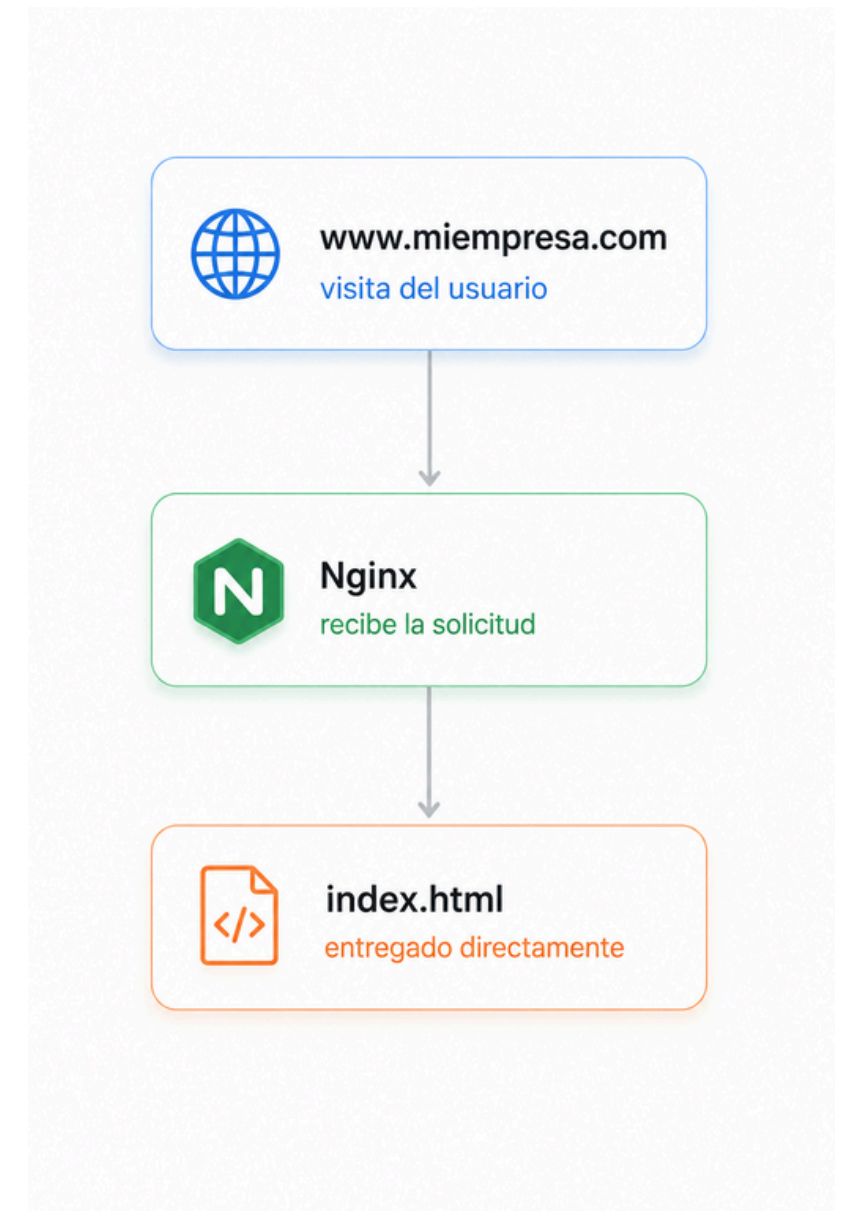
¿CÓMO FUNCIONA NGINX?

Nginx recibe cada solicitud que llega al servidor y decide qué hacer con ella: si es un archivo estático (HTML, CSS, imagen) lo entrega directamente, y si necesita lógica de negocio (login, datos) la reenvía a un servidor backend. Todo esto lo hace con un solo proceso, atendiendo muchas conexiones a la vez sin quedarse bloqueado esperando ninguna.



HOSTING DE SITIOS ESTÁTICOS

UN SITIO ESTÁTICO ESTÁ FORMADO POR ARCHIVOS QUE NO CAMBIAN SEGÚN EL USUARIO: HTML, CSS, JAVASCRIPT, IMÁGENES Y VIDEOS. NGINX LOS ENTREGA DIRECTAMENTE DESDE EL DISCO, SIN NECESIDAD DE PROCESAR NADA NI CONSULTAR UNA BASE DE DATOS. POR ESO ES MUCHO MÁS RÁPIDO QUE SERVIR CONTENIDO DINÁMICO, Y ES IDEAL PARA PÁGINAS INFORMATIVAS, PORTAFOLIOS O LANDING PAGES.



COMUNICACIÓN CON BACKEND

¿QUE ES LA
COMUNICACIÓN
CON EL
BACKEND?

RECEPCIÓN ● — ● PROCESAMIENTO ● — ● TRAFICO INTERNO ● — ● RESPUESTA

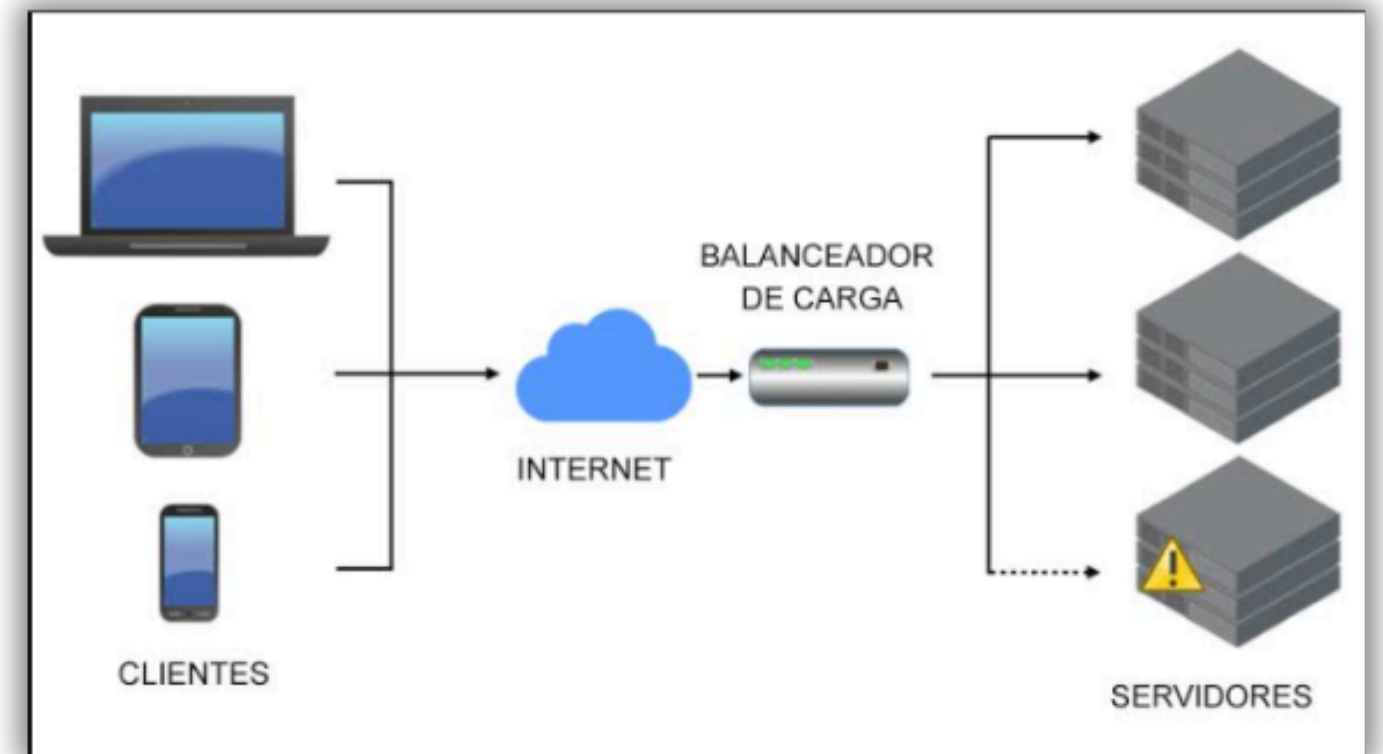
¿QUE ES UN SERVIDOR PROXY?

Un proxy de reenvío, con frecuencia conocido como proxy, servidor proxy o proxy web, es un servidor que se sitúa delante de un grupo de máquinas cliente. Cuando esos ordenadores realizan solicitudes a sitios y servicios en Internet, el servidor proxy intercepta esas peticiones y luego se comunica con los servidores web en nombre de esos clientes, como un intermediario.

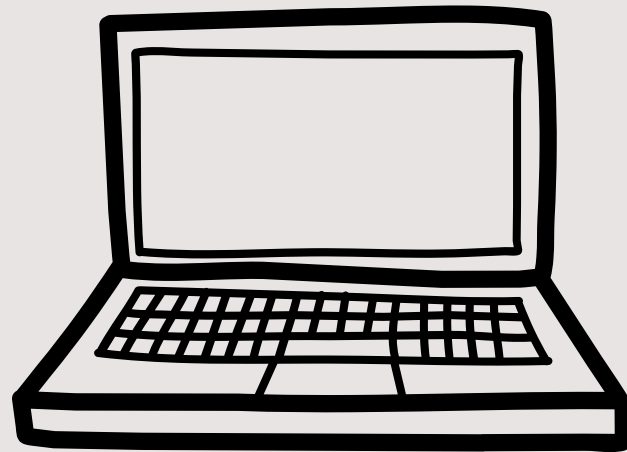


BALANCEO DE CARGA CON NGINX

- Distribuye las solicitudes entre varios servidores.
- Evita la sobrecarga de un solo servidor.
- Mejora el rendimiento y la disponibilidad.
- Nginx usa algoritmos como Round Robin, Least Connections e IP Hash.



EJEMPLO PRACTICO

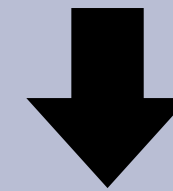


Caso: Usuario
consulta un
producto.

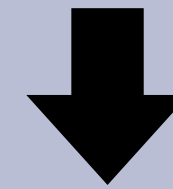
Funcionamiento de Nginx en una aplicación web



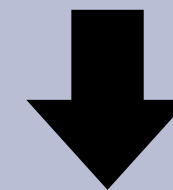
Usuario



Nginx
Servidor Web



Backend
(Node.js)



Base de datos
(PostgreSQL)

CONCLUSIONES

Nginx mejora el rendimiento de las aplicaciones web.

Distribuye el tráfico mediante balanceo de carga.

Facilita la comunicación con el backend.

Es una solución rápida, segura y escalable.

BIBLIOGRAFÍA

NGINX. (s. f.). NGINX Documentation. Recuperado el 21 de julio de 2026, de NGINX Documentation

NGINX. (s. f.). Beginner's Guide. Recuperado el 21 de julio de 2026, de NGINX Beginner's Guide

F5 NGINX. (s. f.). NGINX Admin Guide. Recuperado el 21 de julio de 2026, de NGINX Admin Guide

Mozilla Foundation. (s. f.). HTTP. MDN Web Docs. Recuperado el 21 de julio de 2026, de MDN Web Docs – HTTP

Mozilla Foundation. (s. f.). Servidor web. MDN Web Docs. Recuperado el 21 de julio de 2026, de MDN Web Docs – Servidor web

Node.js. (s. f.). Node.js Documentation. Recuperado el 21 de julio de 2026, de Node.js Documentation

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL Documentation. Recuperado el 21 de julio de 2026, de PostgreSQL Documentation